

Производная функции одной переменной
 Односторонние производные
 Непрерывность функции, имеющей производную
 Дифференцируемость функции в точке,
 дифференциал
 Геометрический смысл производной и
 дифференциала
 Производные $+$, $\cdot$ и $/$
 Производная сложной функции
 Производная обратной функции
 Производные элементарных функций
 Универсальность формулы дифференциала
 относительно замены переменной
 Функции, заданные параметрически, их
 дифференцирование

Приращение функции $y = f(x)$ в точке x_0 ,
 отвечающее приращению аргумента Δx , это
 $\Delta y = \Delta f = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

Производная функции $y = f(x)$ в точке x_0 -
 это конкретный предел (если он $\exists$):

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

• Алгебраические операции: $(\pm, \cdot, /)$
 Если f и g имеют производные $f'(x_0)$, $g'(x_0)$, то
 1) $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

Док-во

$$(f \pm g)'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f \pm g)(x_0 + \Delta x) - (f \pm g)(x_0)}{\Delta x} =$$

$$\begin{aligned}
 (f \pm g)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f \pm g)(x_0 + \Delta x) - (f \pm g)(x_0)}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \pm \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \right) = \\
 &= f'(x_0) \pm g'(x_0)
 \end{aligned}$$

$$2) (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

Доказ-во

$$\begin{aligned}
 (fg)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(fg)(x_0 + \Delta x) - (fg)(x_0)}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} + \\
 &\quad + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) \cdot f'(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0) = \\
 &\quad = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)
 \end{aligned}$$

$$3) \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Доказ-во

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x_0 + \Delta x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x_0)}{\Delta x} = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{g(x_0)g(x_0 + \Delta x)\Delta x} = \\
 &= \frac{1}{g(x_0)} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x_0 + \Delta x)} \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} + \right. \\
 &\quad \left. + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0)g(x_0) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} \right) = \\
 &= \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}
 \end{aligned}$$

• Если функция производная в x_0 , то функция

• Если конечная производная в x_0 , то функция непрерывна в x_0

Док-во

$$\exists f'(x_0) \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x), \quad \alpha(\Delta x) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$$

$$(\alpha(\Delta x) = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0))$$

$$\Rightarrow \Delta y = \Delta x f'(x_0) + \Delta x \cdot \alpha(\Delta x) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \Rightarrow$$

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta x f'(x_0) + \Delta x \cdot \alpha(\Delta x)$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \Rightarrow \text{непрерывна}$$

Функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке a , если она определена в $U_0(a)$ и ее приращение в точке a , отвечающее приращению аргумента Δx , может быть записано, как

$$\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a) = A \Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0, \quad A \in \mathbb{R}$$

Бесконечно малое, более высокого порядка, чем Δx

Главный (линейный) член в приращении дифференцируемой функции — ее дифференциал в точке: $dy = A \Delta x$

Приращение независимой переменной — ее дифференциал: $dx = \Delta x$, $dy = A \Delta x$

• Критерий дифференцируемости:

Функция дифференцируема $\Leftrightarrow$ она имеет конечную производную, $A = f'$ (в точке a)

Док-во

$\Rightarrow$ пусть f определена в точке a

$$\Delta y = A \Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \underbrace{\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}}_{\rightarrow 0}$$

$$\Delta y = A \Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} \xrightarrow{A} A \Rightarrow f'(a) = A$$

$$\text{т.е. пусть } f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

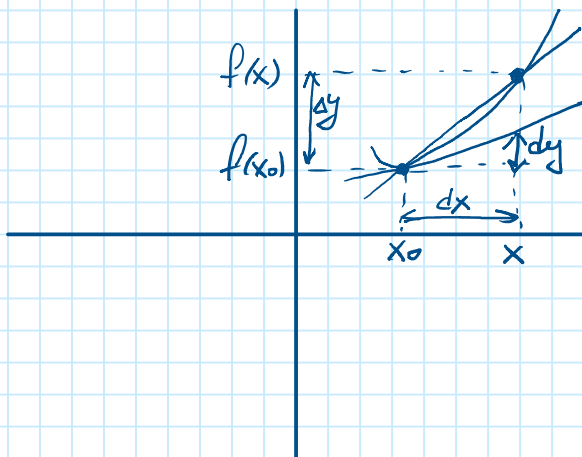
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(a) \rightarrow 0$$

$$\Delta y = f'(a) \Delta x + \underbrace{o(\Delta x)}_{o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0} \Delta x$$

• Геометрический смысл производной и дифференциала

Касательная к графику функции $f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $(x_0, f(x_0))$ $\exists \iff f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$, угловой коэффициент касательной равен $f'(x_0)$ (если $\in \mathbb{R}$), тогда касательная имеет вид: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$, если $f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$, то касательная имеет вид $x = x_0$.

Дифференциал $f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ равен приращению ординаты касательной к графику функции f в точке $(x_0, f(x_0))$, отвечающему приращению абсциссы Δx .



$$k_{\text{сек}} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$\downarrow \Delta x \rightarrow 0$

$k_{\text{кас}}$

• Дифференцируемость сложной функции:
Если f дифференцируема в точке $y_0 = g(x_0)$,

дифференцируемых составных функций.
 Если f дифференцируема в точке $y_0 = g(x_0)$,
 g дифференцируема в x_0 , то $h = f \circ g$ дифференцируема в x_0 , причем
 $h'(x_0) = f'(y_0)g'(x_0)$ — производная сложной функции

Док-во

f определена в окрестности y_0 ,
 g определена в окрестности x_0 ,
 h непрерывна в $x_0 \Rightarrow h$ определена в окрестности x_0

$$\begin{aligned} f(y_0 + \Delta y) - f(y_0) &= f'(y_0)\Delta y + o(\Delta y) \\ g(x_0 + \Delta x) - g(x_0) &= g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(x_0 + \Delta x) - h(x_0) &= f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0)) = \\ &= f(y_0 + \Delta y) - f(y_0) = f'(y_0)\Delta y + \alpha(\Delta y)\Delta y = \\ &= f'(y_0)(g'(x_0)\Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x) + \alpha(\Delta y)\Delta y = \\ &= f'(y_0)g'(x_0)\Delta x + f'(y_0)\beta(\Delta x)\Delta x + \alpha(\Delta y)\Delta y = \\ &= f'(y_0)g'(x_0)\Delta x + \underbrace{(f'(y_0)\beta(\Delta x) + \alpha(\Delta y)g'(x_0))\Delta x}_{\xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0} = \\ &\xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \\ &= \underbrace{f'(y_0)g'(x_0)}_A \Delta x + o(\Delta x) \end{aligned}$$

• Производная обратной функции:
 Если $y = f(x)$ строго монотонна, непрерывна на $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$
 и $f'(x_0) \neq 0$, то обратная функция $x = f^{-1}(y)$ имеет
 производную в точке $y_0 = f(x_0)$, равную $\frac{1}{f'(x_0)}$

Док-во

$\varphi(y) = f^{-1}(y)$, φ строго монотонна и
 непрерывна на $f([x_0 - \delta, x_0 + \delta])$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \varphi'(y_0) \Leftrightarrow$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \varphi'(y_0) \Leftrightarrow$$

$$\Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0) \rightarrow 0$$

$$y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x), \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

• Производные элементарных функций:

1) $(\sin x)' = \cos x$

Док-во

$$(\sin x)'|_{x=a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{x-a} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \lim_{x \rightarrow a} \cos \frac{x+a}{2} = 1 \cdot \cos a = \cos a$$

2) $(\cos x)' = -\sin x$

Док-во

$$(\cos x)'|_{x=a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin \frac{x-a}{2} \sin \frac{x+a}{2}}{x-a} =$$

$$= -\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \lim_{x \rightarrow a} \sin \frac{x+a}{2} = -\sin a$$

3) $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

Док-во

$$(\operatorname{tg} x)'|_{x=a} = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

4) $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Док-во аналогично $\operatorname{tg} x$

5) $(a^x)' = a^x \ln a$

Док-во

$$a^x - a^{x_0} = a^{x_0} (a^{x-x_0} - 1)$$

Док-во

$$(a^x)'|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^x - a^{x_0}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^{x_0} (a^{x-x_0} - 1)}{x - x_0} =$$
$$= a^{x_0} \ln a$$

6) $(x^a)' = ax^{a-1}$

Док-во

$$(x^a)'|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^a - x_0^a}{x - x_0} = x_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^a - 1}{x - x_0} =$$
$$= x_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{a \ln \frac{x}{x_0}} - 1}{x - x_0} = ax_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{a(\ln x - \ln x_0)} - 1}{a(x - x_0)} =$$
$$= ax_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{a(\ln x - \ln x_0)} - 1}{a(\ln x - \ln x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} =$$
$$= ax_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} = ax_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \frac{x}{x_0}}{\frac{x}{x_0} - 1} =$$
$$= ax_0^a \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1 + (\frac{x}{x_0} - 1))}{\frac{x}{x_0} - 1} \cdot \frac{1}{x_0} = ax_0^{a-1}$$

7) $(\sinh x)' = \cosh x$

Док-во

$$(\sinh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \left(\frac{1}{2} \right)' (e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})' =$$
$$= \frac{1}{2} (e^x \ln e - \frac{(1)'(e^x) - (e^x)' \cdot 1}{(e^x)^2}) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

8) $(\cosh x)' = \sinh x$

9) $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$

10) $(\operatorname{ctanh} x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$

Производные обратных функций:

1) $(\operatorname{arcsin} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

2) $(\operatorname{arccos} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

3) $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$

4) $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

$$4) (\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

• Инвариантность формул I дифференциала
 Формула $df(a) = f'(a)dx$ справедлива как в случае, когда x независимая переменная, так и в случае, когда $x = \varphi(t)$, где t — независимая переменная

Док-во

$$\text{пусть } x = \varphi(t), \quad a = \varphi(\alpha)$$

$$h(t) = f(\varphi(t))$$

$$h'(\alpha) = f'(\varphi(\alpha)) \cdot \varphi'(\alpha)$$

$$\frac{dh(\alpha)}{df'(\alpha)} = f'(\varphi(\alpha)) \cdot \underbrace{\varphi'(\alpha) dt}_{d\varphi(\alpha)} = f'(a) dx$$

Функция, заданная параметрически:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad t \in I, \quad \varphi \text{ строго монотонна на } I$$

• Если функция задана параметрически, причем φ и ψ дифференцируемы в $t_0 \in I$, φ непрерывна на I , то эта функция дифференцируема в точке $\varphi(t_0) = x_0$, причем

$$y'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$$

Док-во

$$\varphi^{-1} \text{ дифференцируема} \Rightarrow (\varphi^{-1})'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(t_0)}$$

$$y'(x_0) = \psi'(t_0) \cdot (\varphi^{-1})'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$$

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Если $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} \in \mathbb{R}$, то он называется правой производной f в соответствующей точке, y_+
Если $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} \in \mathbb{R}$, то он левая производная, y_-
 $y' \exists$ в некоторой точке $\Leftrightarrow f y'_+, y'_-$ в этой точке и они равны